

Universidad Católica Tecnológica de Barahona

UCATEBA



Escuela de Tecnología

**Anteproyecto de Tesis de grado para optar
por el Título de Ing. en Sistemas Comp. y Lic. en Informática en 2026**

**Líneas de Investigación
Desarrollo de Software y Sistemas de Información**

Tema:

**Desarrollo de una plataforma web para la digitalización de los
procesos de inventario y comercialización directa de productos
vitivinícolas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba,
provincia Bahoruco (2026)**

Sustentantes

Naifer Alberto Rosado Perez	2022-0563	809-546-5271
Marlin Jose Feliz	2022-0347	(829)-584-5646
Julio Cesar Cuevas (Jueves)	2021-1439	(849)-461-8652

Asesor (a):

Dilcia Feiz

Introducción.....	3
Capítulo I: El Problema de Investigación.....	3
Introducción del Capítulo.....	3
1.1 Explicación del tema.....	3
1.2 Planteamiento del Problema.....	4
1.3 Formulación del problema.....	5
1.3.1 Pregunta general.....	5
1.3.2 Preguntas específicas.....	5
1.4 Objetivos de investigación.....	5
1.4.1 Objetivo general.....	6
1.4.2 Objetivos específicos.....	6
1.5 Justificación.....	6
1.6 Delimitación temporal y espacial.....	7
1.7 Variables e indicadores.....	8
1.8 Marco contextual.....	8
Referencias Bibliográficas.....	11

Desarrollo de una plataforma web para la digitalización de los procesos de inventario y comercialización directa de productos vitivinícolas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba, provincia Bahoruco (2026)

Introducción

El presente documento constituye el primer capítulo de la investigación titulada "Desarrollo de una plataforma web para la digitalización de los procesos de inventario y comercialización directa de productos vitivinícolas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba, provincia Bahoruco (2026)". Este apartado es fundamental, ya que en él se establece la base lógica y metodológica del estudio, definiendo el rumbo técnico que tomará el desarrollo del software.

A lo largo de este capítulo, se aborda de manera integral el problema de investigación, partiendo de una explicación general del tema y profundizando en la situación problemática que enfrentan los productores de vid en la región. Asimismo, se presentan las preguntas de investigación y los objetivos que delimitan el alcance del proyecto. Finalmente, se incluye una justificación detallada, la delimitación espacio-temporal, la definición de variables y un extenso marco contextual que describe la realidad histórica y social de la Asociación de Productores de Uva de Neyba.

Capítulo I: El Problema de Investigación

Introducción del Capítulo

En este primer capítulo se describe el problema que origina la investigación y se establece el marco básico sobre el cual se desarrollará el estudio. Tiene como finalidad dejar claramente planteado qué se va a investigar, por qué y para qué. A través de un análisis detallado, se exponen los desafíos actuales de la Asociación de Productores de Uva de Neyba en términos de gestión tecnológica, justificando la necesidad de una solución digital que optimice sus procesos de inventario y ventas, transformando una tradición artesanal en una operación empresarial eficiente.

1.1 Explicación del tema

La vitivinicultura en la provincia Bahoruco, específicamente en el municipio de Neyba, representa no solo una tradición cultural de siglos, sino el motor económico fundamental de cientos de familias dominicanas. La Asociación de Productores de Uva de Neyba agrupa a los

principales actores de esta industria, quienes se encargan desde el cultivo de la vid hasta la elaboración de derivados con alto valor agregado, como vinos de mesa, mermeladas, vinagres y alcoholes. Sin embargo, a pesar de la importancia estratégica de este sector, el entorno operativo de la asociación se encuentra rezagado frente a la vertiginosa digitalización global.

Este estudio se enfoca en la digitalización integral de la cadena de valor vitivinícola mediante el desarrollo de una infraestructura web. La digitalización propuesta no se limita a la mera presencia en línea, sino que busca la reingeniería de procesos análogos hacia flujos de datos automatizados. Esto permitirá un control estricto sobre el stock de producción y la apertura de canales de comercialización directa (B2C). La relevancia de este tema reside en la capacidad de la ingeniería de sistemas para dotar a una organización de base agrícola de las herramientas necesarias para competir en mercados modernos, optimizando la rentabilidad y asegurando la trazabilidad del producto.

1.2 Planteamiento del Problema

La Asociación de Productores de Uva de Neyba atraviesa una etapa crítica de estancamiento operativo debido a la persistencia de métodos de gestión manuales. Actualmente, la organización carece de una visibilidad técnica sobre sus existencias, lo que genera una desconexión severa entre la capacidad de producción en el campo y la disponibilidad real en sus bodegas de almacenamiento. Esta carencia informativa se traduce en una toma de decisiones basada en suposiciones y no en datos, lo que compromete la estabilidad financiera de la asociación.

La problemática tiene su raíz en la dependencia absoluta de registros en papel y hojas de cálculo locales que no están integradas ni actualizadas en tiempo real. Esta falta de digitalización sistemática provoca consecuencias directas como el desperdicio de productos por vencimiento no monitoreado, errores frecuentes en los despachos y la incapacidad de responder a pedidos de gran escala por desconocimiento del stock disponible. Asimismo, la ausencia de un canal digital de ventas obliga a los productores a depender de intermediarios que, en la práctica, absorben la mayor parte del margen de beneficio, dejando al productor primario en una situación de

vulnerabilidad económica.

Se asume la existencia de una brecha tecnológica profunda que actúa como una barrera de entrada hacia mercados más competitivos y formales. El modelo de negocio tradicional, aunque históricamente valioso, resulta insuficiente para las demandas del consumidor del siglo XXI, quien busca inmediatez y contacto directo con el origen del producto. Sin una intervención que automatice el inventario y facilite el comercio electrónico, la industria vitivinícola de Neyba corre el riesgo de ser desplazada por productos importados que cuentan con plataformas de distribución optimizadas, amenazando la sostenibilidad de la principal identidad económica de la provincia Bahoruco.

1.3 Formulación del problema

1.3.1 Pregunta general

¿Cómo el desarrollo de una plataforma web permitirá la digitalización de los procesos de inventario y la comercialización directa de productos vitivinícolas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba, provincia Bahoruco, durante el año 2026?

1.3.2 Preguntas específicas

1. ¿Cuál es el estado actual de los procesos de control de inventario y ventas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba?
2. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el desarrollo de la plataforma web adaptada a las necesidades de la asociación?
3. ¿De qué manera el diseño de la arquitectura de software y la interfaz de usuario asegura la eficiencia en la gestión del inventario vitivinícola?
4. ¿Cómo impacta la integración de un módulo de comercio electrónico en la reducción de intermediarios en la cadena de ventas?
5. ¿Qué nivel de usabilidad y funcionalidad presentará la plataforma al ser evaluada por los productores finales de la asociación?

1.4 Objetivos de investigación

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para la digitalización de los procesos de inventario y comercialización directa de productos vitivinícolas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba, provincia Bahoruco (2026).

1.4.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar el estado actual de los procesos de control de inventario y ventas en la Asociación de Productores de Uva de Neyba.
2. Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el desarrollo de la plataforma web adaptada a las necesidades de la asociación.
3. Diseñar la arquitectura y la interfaz de la plataforma para asegurar la eficiencia en la gestión del inventario vitivinícola.
4. Integrar un módulo de comercio electrónico que facilite la comercialización directa y reduzca la dependencia de intermediarios.
5. Evaluar el nivel de usabilidad y funcionalidad de la plataforma mediante pruebas con los usuarios finales de la asociación.

1.5 Justificación

Importancia: Esta investigación es de vital importancia porque aborda la necesidad de modernizar un sector primario que ha sido el pilar de la región sur por generaciones. Al introducir una plataforma web, se sustituye la incertidumbre del manejo manual por la precisión de un sistema digital, permitiendo que la Asociación de Productores de Uva de Neyba gestione sus recursos con estándares profesionales. Esto garantiza que la producción de uva y sus derivados no se pierda por negligencias administrativas, salvaguardando el patrimonio económico de los socios.

Pertinencia: El proyecto es altamente pertinente dado el contexto actual de transformación digital en la República Dominicana. Con el auge del comercio electrónico y la creciente demanda de productos artesanales de origen controlado, es el momento idóneo para dotar a los productores de Neyba de una identidad digital propia. Esta investigación responde

directamente a los desafíos de competitividad que enfrentan las MiPyMEs agrícolas en un mercado globalizado donde la presencia en la web es una condición básica para la supervivencia comercial.

Relevancia: La relevancia de este estudio trasciende lo técnico para convertirse en un aporte social y económico. Al desarrollar una herramienta que permite la comercialización directa, se rompe el ciclo de dependencia con los intermediarios, lo que se traduce en un aumento real y directo de los ingresos para los productores. Además, desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, este proyecto demuestra cómo el desarrollo de software puede adaptarse a entornos rurales para generar un impacto tangible en la calidad de vida de comunidades tradicionalmente excluidas del desarrollo tecnológico.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los cientos de agricultores y procesadores agrupados en la asociación, quienes dispondrán de una herramienta para controlar su stock y vender sus productos a nivel nacional sin salir de su municipio. De forma indirecta, se beneficia la provincia Bahoruco mediante la dinamización de su economía y el consumidor final dominicano, quien tendrá acceso a productos vitivinícolas de alta calidad con una mejor relación precio-valor, eliminando los costos añadidos por la reventa.

Aportes: El principal aporte de esta investigación será un software funcional, escalable y replicable que servirá como modelo de gestión para otras asociaciones agrícolas del país. Además, generará una base de datos histórica sobre la producción y ventas de la asociación, permitiendo por primera vez realizar análisis estadísticos para proyecciones de crecimiento. El documento final constituirá una guía técnica para la implementación de soluciones digitales en sectores artesanales, fortaleciendo el marco teórico de la informática aplicada al desarrollo rural.

1.6 Delimitación temporal y espacial

La investigación se llevará a cabo en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, República Dominicana. El estudio se centra físicamente en las instalaciones de la Asociación de Productores de Uva de Neyba y sus áreas de almacenamiento. Temporalmente, el proyecto abarcará desde enero de 2026 hasta diciembre de 2026, cubriendo todas las fases del ciclo de

vida de desarrollo de software.

1.7 Variables e indicadores

Objetivos específicos	Variables	Indicadores
Diagnosticar procesos actuales	Estado de la gestión operativa	- Registro manual vs digital - Tiempo promedio de inventariado
Determinar requerimientos	Especificaciones técnicas	- Documento de SRS (IEEE 830) - Stack tecnológico definido
Diseñar arquitectura e interfaz	Calidad del diseño de software	- Prototipos de alta fidelidad - Mapa de navegación
Integrar módulo de e-commerce	Capacidad de venta directa	- Transacciones exitosas - Productos catalogados
Evaluar usabilidad	Funcionalidad del sistema	- Tasa de errores por usuario - Puntaje en escala SUS

1.8 Marco contextual

Contexto Geográfico e Histórico de Neyba Neyba, cabecera de la provincia Bahoruco, se encuentra ubicada en el suroeste de la República Dominicana, en el corazón del Valle de Neiba. Esta región posee características climáticas y edafológicas únicas, con suelos de origen

lacustre que, sumados a una alta radiación solar y un régimen de lluvias controlado, permiten el cultivo exitoso de la vid (*Vitis vinífera*). Históricamente, la introducción de la uva en esta zona se remonta a la época colonial, cuando los colonizadores españoles trajeron las primeras cepas para la producción de vino de misa. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando el cultivo adquirió un matiz comercial significativo, consolidándose como la identidad cultural del municipio.

A finales de la década de 1950 y principios de los 60, se produjo un impulso estatal para tecnificar la siembra, especialmente con la introducción de variedades como la "Aramon" y la "Uva Criolla". En 1998, se fundó el Instituto Nacional de la Uva (INUVA) mediante la Ley 27-98, con el objetivo de fomentar la industrialización y comercialización del sector. A pesar de este respaldo institucional, la gestión interna de los productores ha permanecido mayormente artesanal, enfrentando desafíos constantes en la organización de sus cadenas de suministro.

La Asociación de Productores de Uva de Neyba La Asociación de Productores de Uva de Neyba es la entidad aglutinadora que representa los intereses de los pequeños y medianos viticultores de la región. Su función principal es coordinar la cosecha, el procesamiento y la colocación de productos en el mercado nacional. La asociación no solo gestiona la uva de mesa, sino que opera pequeñas bodegas vinícolas donde se transforman los excedentes de cosecha en vinos dulces y secos, así como en mermeladas que son altamente valoradas en las ferias regionales.

Estructuralmente, la asociación opera bajo un esquema democrático, pero con limitaciones tecnológicas críticas. Actualmente, su infraestructura física incluye centros de acopio y áreas de fermentación, pero carece de una infraestructura digital que conecte estas áreas con la administración central. La mayoría de sus socios son productores que han heredado el oficio, manteniendo una tradición que es el sustento de la mayoría de los empleos directos en el municipio, especialmente durante la época de vendimia, que ocurre tradicionalmente entre los meses de julio y agosto.

Impacto Socioeconómico y Cultural La provincia Bahoruco ha sido históricamente una

de las regiones con mayores índices de pobreza en el país, según informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En este contexto, la vitivinicultura surge como un faro de resiliencia económica. La uva es más que un cultivo; es un elemento cohesivo de la sociedad neibera, celebrándose anualmente la "Feria de la Uva", un evento que atrae a turistas y compradores de todo el país.

El impacto cultural de la uva se refleja en la arquitectura local y en el imaginario colectivo, donde la vid es símbolo de prosperidad. No obstante, la falta de digitalización ha impedido que esta riqueza cultural se traduzca en una riqueza económica sostenible para todos los eslabones de la cadena. La brecha digital en Neyba afecta la capacidad de negociación de los productores, quienes, al no tener acceso a plataformas de venta directa, pierden competitividad frente a los grandes distribuidores. La implementación de la plataforma web objeto de este estudio representa un paso decisivo hacia la autonomía económica de la asociación y el fortalecimiento de la marca "Uva de Neyba" en el ecosistema digital dominicano.

Referencias Bibliográficas

Instituto Nacional de la Uva (INUVA). (1998). *Ley 27-98 que crea el Instituto Nacional de la Uva*. Congreso Nacional de la República Dominicana.

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). (2024). *Informe sobre pobreza y desarrollo en la provincia Bahoruco*. Gobierno de la República Dominicana.

Rosado, F., & Santana, V. (2025). *Mimesis Tropical: Bodega Vinícola en Neyba* [Tesis de Grado, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña].